

Nom :

Prénom :

DS n°03 – Automatismes

Équations et inéquations

55min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole .

Calculatrice non autorisée.

Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 – équation du premier degré – (7 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1) $5x - 3 = 7x + 9;$

3) $2x + 14 = 5x - 4;$

5) $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{4};$

2)  $2x - 5 = -4x + 1;$

4) $0,3x - 0,7 = 0,5x + 0,3;$

Exercice 2 – équation produit nul – (4,5 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1) $5(x - 9)(x + 4) = 0;$

2) $-3(3x - 15)(-5x - 20) = 0;$

3)  $-15(7x + 7)(-x + 4,5) = 0.$

Exercice 3 – Résoudre une inéquation du premier degré – (6 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes.

1) $-4x + 17 \geq 2x - 7;$

2) $-5x + 12 \leq 0;$

3) $\frac{1}{3}x - \frac{1}{2} < \frac{1}{4}x - 5;$

Exercice 4 – équation de la forme $x^2 = a$ – (3 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $x^2 = 9;$

2)  $x^2 - 8 = 0;$

3) $3x^2 + 6 = 0;$